

KONZEPTPAPER · ERSTFASSUNG · MAI 2026

Raumzeit-Superpositions- Komplementarität (SSC-Theorie)

*Was ist Raum wirklich? Und was, wenn Raumzeit und
Superposition
sich gegenseitig ausschließen?*

Max Meeuvissen

Unabhängig entwickelt, 4. Mai 2026

Erstfassung — ohne Vorkenntnisse der Fachliteratur entstanden

INHALT

1. Der Ausgangspunkt: Was ist massefreier Raum?
2. Die Kernthese: Raumzeit und Superposition schließen sich aus
3. Wohin expandiert das Universum?
4. Schwarze Löcher: Die Singularität als Phasenübergang
5. Das Informationsparadoxon: Eine falsche Frage?
6. Der vollständige Kreislauf

- 7. Bezug zur bestehenden Forschung
- 8. Zwei Ansätze zur Entstehung von Raumzeit
- 9. Offene Fragen

01

Der Ausgangspunkt: Was ist massefreier Raum?

Alles begann mit einer deceptively simplen Frage: *Was ist massefreier Raum eigentlich?* Die Standardantwort der Physik lautet: das Vakuum. Ein leerer Hintergrund, auf dem Teilchen existieren und Felder schwingen. Selbst in der Quantenfeldtheorie — die dem Vakuum eine Energie und virtuelle Teilchenfluktuationen zuschreibt — bleibt der Raum der Behälter, in dem alles stattfindet.

Diese Theorie schlägt eine andere Antwort vor. Nicht den leeren Behälter. Nicht das Nichts. Sondern den **prä-raumzeitlichen Superzustand**: einen Zustand, in dem alle möglichen Teilchen, Konfigurationen und Zustände gleichzeitig und überall existieren — ohne durch Raumzeit in eine konkrete Position, Zeit oder Identität gezwungen zu werden.

*Massefreier Raum ist nicht Nichts. Er ist das **Maximum aller Möglichkeiten** — ein totaler Superzustand, in dem noch keine Raumzeit entschieden hat, was konkret ist.*

Das klingt abstrakt, hat aber eine klare logische Grundlage: In der Quantenmechanik existieren Teilchen in Superposition — sie sind gleichzeitig an mehreren Orten, haben gleichzeitig mehrere

Eigenschaften — solange keine Messung oder Wechselwirkung sie auf einen konkreten Zustand festlegt. Was, wenn der Raum außerhalb jeder Raumzeit genau das ist: eine totale, ungebrochene Superposition?

02

Die Kernthese: Raumzeit und Superposition schließen sich aus

Aus dem Ausgangspunkt ergibt sich die zentrale These der Theorie — das, was hier als **Spacetime-Superposition Complementarity (SSC)** bezeichnet wird:

SSC-PRINZIP

Raumzeit und Quantensuperposition sind komplementäre, sich gegenseitig ausschließende Zustände eines fundamentalen Substrats. Wo Raumzeit existiert, kollabiert Superposition zu konkreten Zuständen. Wo keine Raumzeit existiert, herrscht totale Superposition.

In der Praxis bedeutet das:

Innerhalb von Raumzeit

Dinge haben Ort, Zeit, Masse, Unterscheidbarkeit. Quantensysteme dekohärieren — sie werden „konkret“. Teilchen sind Teilchen, nicht Wahrscheinlichkeitswolken. Information kann existieren, weil Information Unterscheidbarkeit voraussetzt.

Außerhalb von Raumzeit (im Superzustand)

Kein Ort. Keine Zeit. Keine Kausalität. Kein einzelnes Teilchen, keine unterscheidbare Konfiguration. Totale Superposition: alles und nichts gleichzeitig — nicht als poetische Metapher, sondern als strukturelle Aussage über den Zustand des fundamentalen Substrats.

Die entscheidende Umkehrung

In der Standardphysik ist Raumzeit die Bühne, auf der Physik stattfindet. In der SSC-Theorie ist Raumzeit der *Mechanismus*, der aus dem totalen Superzustand konkrete Realität erzeugt. Nicht der Beobachter, nicht das Messgerät, nicht die Umgebung — sondern die **bloße Existenz von Raumzeit** ist der Kollaps-Mechanismus.

Raumzeit ist nicht die Bühne der Physik.

Raumzeit ist der Vorgang, durch den Physik überhaupt erst existiert.

Das greift direkt in das sogenannte *Quantenmessen-Problem* ein: Die Physik weiß seit Jahrzehnten nicht befriedigend zu erklären, warum und wann eine Superposition kollabiert. SSC schlägt vor: Sie kollabiert, weil und insofern Raumzeit existiert. Das Wo und Wann des Kollapses ist das Wo und Wann der Raumzeit selbst.

03

Wohin expandiert das Universum?

Das Universum expandiert — das ist seit Hubble bekannt und durch den kosmischen Mikrowellenhintergrund, Supernovae-Beobachtungen und die Rotverschiebung von Galaxien vielfach bestätigt. Aber: *Wohin?*

Die Standardkosmologie gibt keine befriedigende Antwort. Die offizielle Position ist, dass die Frage schlecht gestellt ist — es gibt kein „Außen“ im Sinne der Allgemeinen Relativitätstheorie, weil Raumzeit das Universum selbst definiert. Das Universum expandiert in sich selbst, der Raum dehnt sich, aber es gibt nichts, in das er sich dehnt.

SSC gibt eine konkrete Antwort:

KONJEKTUR: EXPANSION ALS RAUMZEIT-AUSBREITUNG

Die Expansion des Universums ist die Ausbreitung der Raumzeit-Grenze in den prä-raumzeitlichen Superzustand hinein. Es gibt kein Expandieren ins Nichts — außerhalb des Universums ist nicht leerer Raum, sondern der Superzustand. Expansionsgeschwindigkeit und Ausbreitungsgeschwindigkeit der Raumzeit sind dieselbe Größe: ein Prozess, nicht zwei.

Was passiert an dieser Grenze? Wenn Raumzeit einen Bereich des Superzustands „erreicht“, wird die totale Superposition dieses Bereichs zu konkreten Zuständen gezwungen: Masse, Energie, Feldkonfigurationen entstehen. Das Universum wächst nicht nur räumlich — an seiner Außengrenze entsteht fortlaufend neue konkrete Realität aus dem Superzustand.

Das hat eine mögliche Implikation für die **dunkle Energie**: Die beschleunigte Expansion könnte eine Eigenschaft dieser Raumzeit-Superzustand-Grenzfläche selbst sein — eine Art Grenzflächenspannung — anstatt einer mysteriösen Energiedichte, die dem Raum innewohnt. Diese Idee ist noch offen und spekulativ.

Schwarze Löcher: Die Singularität als Phasenübergang

Im Inneren schwarzer Löcher sagt die Allgemeine Relativitätstheorie eine **Singularität** voraus: einen Punkt unendlicher Dichte, an dem die Gleichungen zusammenbrechen. Die übliche Interpretation: Hier versagt die Physik. Hier brauchen wir eine bessere Theorie.

SSC schlägt eine andere Deutung vor:

KONJEKTUR: SINGULARITÄT ALS PHASENÜBERGANG

Die Singularität ist kein Punkt unendlicher Dichte und kein Zusammenbruch der Physik. Sie ist ein Phasenübergang zurück in den prä-raumzeitlichen Superzustand. Die Physik bricht nicht zusammen — der Zustand des fundamentalen Substrats wechselt.

Die Analogie zum Wasser

Wasser wird bei 100 °C nicht unendlich heiß — es wechselt den Aggregatzustand. Ein Modell, das diesen Phasenübergang ignoriert, würde eine divergierende Temperatur vorhersagen. Nicht weil die Thermodynamik versagt, sondern weil das Modell den Zustandswechsel nicht kennt.

Analog: Die Allgemeine Relativitätstheorie sagt an der Singularität divergierende Krümmung voraus. Nicht weil GR grundsätzlich falsch ist — sondern weil sie den Phasenübergang aus der Raumzeit heraus nicht beschreibt. Die Singularität ist der Punkt, an dem die Masse-Dichte die Raumzeit vollständig verdrängt.

Die inverse Symmetrie

Damit ergibt sich eine elegante Symmetrie: Die kosmische Expansion und schwarze Löcher sind **inverse Prozesse desselben Mechanismus**.

- **Expansion:** Raumzeit breitet sich in den Superzustand aus → Superzustand wird zu konkreter Realität
- **Singularität:** Masse verdrängt Raumzeit → konkrete Realität kehrt in den Superzustand zurück

Schwarze Löcher sind damit nicht nur kosmische Kuriositäten — sie sind strukturell dasselbe wie die Außengrenze des Universums, nur in umgekehrter Richtung.

05

Das Informationsparadoxon: Eine falsche Frage?

Stephen Hawking zeigte 1974, dass schwarze Löcher Strahlung emittieren und schließlich verdampfen. Das Problem: Die ausgestrahlte Wärmestrahlung scheint keine Information über das eingestürzte Material zu enthalten. Damit wäre Information für immer vernichtet — was der Quantenmechanik widerspricht, die fordert, dass Information immer erhalten bleibt.

Dieses **Informationsparadoxon** beschäftigt die Physik seit 50 Jahren. SSC greift nicht die Lösung an — sondern die Prämisse.

PRINZIP: INFORMATION ALS PRODUKT DER RAUMZEIT

Information ist kein fundamentales, raumzeitunabhängiges Konzept. Information ist ein Produkt der Raumzeit. Sie setzt Unterscheidbarkeit, Zeitreihenfolge und

Zustandsidentität voraus — Eigenschaften, die nur innerhalb von Raumzeit existieren.

Das Argument Schritt für Schritt:

1. Information setzt voraus, dass Zustand A sich von Zustand B unterscheidet.
2. Unterscheidbarkeit setzt raumzeitliche Eigenschaften voraus: Ort, Impuls, Zeitpunkt, Spin-Achse.
3. Im Superzustand gibt es keine Raumzeit und daher keine Unterscheidbarkeit.
4. Also wird Information beim Übergang in den Superzustand nicht *vernichtet* — der Begriff Information wird *kategorial unmöglich*.

*Das Informationsparadoxon löst sich nicht durch den Befund, wohin die Information geht. Es löst sich, indem man erkennt: Die Forderung, Information müsse erhalten bleiben, setzt still voraus, dass Information ein universeller Begriff ist — **unabhängig davon, ob Raumzeit existiert**. Diese Annahme ist nicht begründet.*

Das greift nicht die Rechnung von Hawking an. Es greift die philosophische Voraussetzung an, die das Paradoxon erst konstituiert.

Der vollständige Kreislauf

Alle bisherigen Ideen fügen sich zu einem selbstkonsistenten kosmologischen Modell zusammen — einer zyklischen Kosmologie, die weder einen externen Auslöser noch ein „Außen“ benötigt.

1

Der Superzustand

Kein Raum, keine Zeit, keine Kausalität. Totale Superposition. Alle Möglichkeiten gleichzeitig vorhanden — einschließlich der Möglichkeit, dass Raumzeit zu existieren beginnt.

2

Entstehung von Raumzeit — der Urknall

Raumzeit entsteht nicht spontan überall gleichzeitig aus dem Superzustand. Sie breitet sich von einem *singulären Startpunkt* aus — wie eine Wellenfront — in den Superzustand hinein aus. Dieser Startpunkt ist der Urknall. Was ihn ausgelöst hat, ist innerhalb der Theorie nicht beantwortbar: Kausalität setzt Raumzeit voraus — ohne Raumzeit gibt es keine Ursache-Wirkungs-Kette. Die Theorie lässt diesen Punkt bewusst offen.

3

Expansion

Raumzeit breitet sich in den Superzustand aus. An der Grenze entstehen Masse und Energie. Das Universum wächst. Gravitation akkumuliert mit zunehmender Masse.

4

Gleichgewicht und Umkehr

Ab einem kritischen Punkt überwiegt die Gravitation die Expansionskraft. Das Universum beginnt zu kollabieren. (Ob dies mit der beobachteten beschleunigten Expansion vereinbar ist, ist eine offene Frage.)

5

Kollaps

Das gesamte Universum kollabiert. Die Dichte steigt überall. Analog zur Singularität im schwarzen Loch — aber für das gesamte Universum — verdrängt die Masse die Raumzeit vollständig.

6

Rückkehr in den Superzustand

Raumzeit existiert nicht mehr. Das System ist wieder im prä-raumzeitlichen Superzustand. Alle Möglichkeiten sind gleichzeitig präsent. Der Kreislauf ist vollständig. Zurück zu Phase 1.

Dieses Modell ist in sich geschlossen. Es benötigt kein externes Substrat und keine Zeit vor der Zeit. Der Startpunkt der Raumzeit — der Urknall — bleibt innerhalb der Theorie unbegründet. Das ist keine Lücke, die man schließen muss: Es ist die ehrliche Grenze einer Theorie, die Kausalität als Produkt der Raumzeit definiert.

06B

Zwei Ansätze zur Entstehung von Raumzeit

Innerhalb des SSC-Rahmens gibt es zwei strukturell unterschiedliche Vorstellungen, wie Raumzeit entsteht. Sie unterscheiden sich in ihrer theoretischen Verbindlichkeit.

Primäre Version — Kernthese

HAUPTANSATZ

Eine einzelne Raumzeit-Episode beginnt an einem Startpunkt und breitet sich als Wellenfront in den Superzustand aus. Was den Startpunkt ausgelöst hat, ist innerhalb der Theorie nicht beantwortbar — weil Kausalität Raumzeit voraussetzt. Die Theorie lässt dies bewusst offen.

Dieser Ansatz ist die Kernthese von SSC. Er ist konzeptuell sauber: Er macht keine versteckte Annahme über einen Auslöser, sondern benennt ehrlich die Grenze des Erklärungsrahmens. Die Frage „Was war davor?“ wird nicht beantwortet — sie wird als kategorial unbeantwortbar ausgewiesen, weil „davor“ Zeit voraussetzt.

Alternative Version — spekulativer Ausblick

SPEKULATIVER AUSBLICK · NICHT TEIL DER KERNTHESE

Mehrere Raumzeit-Blasen entstehen unabhängig voneinander an verschiedenen Punkten im Superzustand und expandieren jeweils nach außen. Wo zwei Blasen aufeinandertreffen, docken sie an einer interdimensionalen Grenze aneinander an.

Dieser Ansatz hätte den Vorteil, zu erklären, warum Raumzeit nicht überall gleichzeitig entsteht. Er öffnet außerdem die Möglichkeit einer Multiversum-Struktur, die im Superzustand eingebettet ist — mehrere Raumzeit-Episoden, voneinander getrennt durch prä-raumzeitliche Grenzen.

Er ist jedoch deutlich schwerer zu formalisieren: Begriffe wie „interdimensionale Grenze“ und „Andocken“ müssen ohne kausale oder raumzeitliche Sprache definiert werden — was eine erhebliche konzeptuelle und mathematische Herausforderung darstellt. Dieser Ansatz ist daher als spekulativer Ausblick markiert, nicht als Teil der aktuellen Theorie.

*Beide Ansätze teilen denselben Kern: **Raumzeit breitet sich aus dem Superzustand heraus aus.** Sie unterscheiden sich darin, ob dies an einem oder mehreren Punkten beginnt — und ob wir mit dieser Frage überhaupt innerhalb der Theorie umgehen können.*

Bezug zur bestehenden Forschung

Diese Theorie wurde entwickelt, ohne die relevante Fachliteratur zu kennen. Erst danach wurden inhaltliche Parallelen sichtbar. Die folgende Tabelle zeigt, wo SSC an bestehende Konzepte anschließt — und wo sie sich davon abgrenzt.

Forschungsansatz	Parallele zu SSC	Unterschied
Pre-Geometry <i>Wheeler, Penrose</i>	Raumzeit als emergentes Phänomen aus einem prä-raumzeitlichen Substrat	SSC identifiziert das Substrat konkret mit totaler Quantensuperposition
It from Qubit <i>Susskind, Maldacena, van Raamsdonk</i>	Raumzeit entsteht aus Quanteninformation (Verschränkung)	SSC kehrt das um: Information ist ein <i>Produkt</i> der Raumzeit, nicht ihre Ursache
Loop Quantum Gravity <i>Rovelli, Smolin</i>	Raumzeit ist nicht fundamental; Singularitäten können aufgelöst werden	LQG ersetzt Raumzeit durch diskrete Geometrie; SSC durch Superposition
Subhash Kak (2018)	Verlust von Superposition erscheint als Raumexpansion — strukturell ähnlich	Unabhängig entwickelt; genaue Überschneidung noch zu klären
Objektiver Kollaps <i>Penrose OR, GRW</i>	Kollaps ist physikalisch real, nicht beobachterabhängig	In OR/GRW kollabiert Superposition <i>innerhalb</i> der Raumzeit; in SSC <i>ist</i> Raumzeit der Kollaps
Zyklische Kosmologien <i>Penrose CCC, ekpyrotisch, LQC</i>	Zyklische Struktur des Universums	Andere Modelle verlassen die Raumzeit nie vollständig; SSC-Zyklus führt durch den Superzustand

Die folgende Kombination von Aussagen wurde in der Literatur nach aktuellem Kenntnisstand noch nicht in dieser Form publiziert:

- Raumzeit und Superposition als sich gegenseitig ausschließende Zustände *eines* Substrats
- Raumzeit selbst als Kollaps-Mechanismus
- Kosmische Expansion = Ausbreitung der Raumzeit-Grenze in den Superzustand
- Singularität = Phasenübergang aus der Raumzeit heraus
- Expansion und Schwarze Löcher als inverse Prozesse desselben Mechanismus
- Information als raumzeit-abhängiger Begriff (Auflösung des Informationsparadoxons)

08

Offene Fragen

Diese Theorie ist eine konzeptuelle Erstskeizze. Das ist explizit transparent gemacht — nicht als Schwäche, sondern als ehrliche Standortbestimmung. Folgende Fragen müssen mathematisch ausgearbeitet werden, bevor SSC als formale physikalische Theorie bewertet werden kann:

OFFENE FRAGE 1

Was hat den Startpunkt der Raumzeit ausgelöst? SSC benennt den Urknall als singulären Startpunkt einer Raumzeit-Wellenfront — aber was diesen Punkt ausgelöst hat, ist innerhalb der Theorie nicht beantwortbar. Ob eine tiefere Antwort möglich ist, ohne Kausalsprache zu benutzen, ist die fundamentalste offene Frage der Theorie.

OFFENE FRAGE 2

Was passiert energetisch beim Übergang Superzustand → Raumzeit? Entsteht Energie an der Wellenfront, oder ist Energie selbst ein Raumzeit-Produkt, das erst im Inneren der

Raumzeit-Episode definiert ist? Ohne diese Antwort fehlt der Energiebilanz der Theorie ihr Fundament.

OFFENE FRAGE 3

Ist der Übergang an der Expansionsgrenze scharf oder fließend? Ein scharfer Übergang (wie bei einer Phasengrenze) impliziert eine definite Grenze; ein fließender Übergang eine Zwischenzone mit partiellen Eigenschaften. Die Antwort hätte direkte Konsequenzen für die Struktur des frühen Universums und beobachtbare Signaturen im kosmischen Mikrowellenhintergrund.

OFFENE FRAGE 4

Was ist Hawking-Strahlung in diesem Modell — trägt sie Information oder nicht?

Wenn die Singularität ein Phasenübergang in den Superzustand ist, wird Hawking-Strahlung an dieser Grenze emittiert. SSC legt nahe, dass sie keine Information im Shannon-Sinne trägt — aber eine präzise Herleitung innerhalb des SSC-Rahmens fehlt noch.

OFFENE FRAGE 5

Wie verhält sich dunkle Energie in diesem Rahmen? Die beschleunigte Expansion könnte eine Eigenschaft der Raumzeit-Superzustand-Grenzfläche selbst sein — eine Art Grenzflächenspannung. Um das zu prüfen, braucht es eine mathematische Beschreibung der Grenzfläche, die die beobachtete Zustandsgleichung reproduziert.

OFFENE FRAGE 6

Welche mathematische Struktur beschreibt den Superzustand? Kandidaten: eine universelle Wellenfunktion ohne Hilbert-Raum über Raumzeit; eine Pfadintegral-Summe über alle möglichen Geometrien; oder etwas noch nicht Benanntes. Dies ist das fundamentalste formale Problem der Theorie.

OFFENE FRAGE 7

Ist der interdimensionale Ansatz (Alternative Version) formalisierbar? Wenn mehrere Raumzeit-Blasen im Superzustand entstehen und aneinanderdocken, braucht es eine Definition von „Blasengrenze“ und „Andocken“ ohne kausale Sprache — sowie beobachtbare Konsequenzen. Ohne Formalisierung bleibt dieser Ansatz eine Intuition.

Diese Offenheit ist kein Fehler der Theorie — sie ist ihr ehrlicher Zustand. Konzeptuelle Rahmungen kommen häufig vor ihrer Mathematisierung. Einsteins Äquivalenzprinzip, Bohrs Komplementarität, die spezielle Relativität — alle begannen als konzeptuelle Einsichten, bevor sie mathematisch ausformuliert wurden.

Spacetime-Superposition Complementarity (SSC)

Max Meeuvissen · Erstfassung, 4. Mai 2026

Entwickelt in einem Gespräch mit Claude (Anthropic) ohne Vorkenntnisse der Fachliteratur

Dieses Dokument begründet die Urheberschaft der beschriebenen Konzepte. Das formale wissenschaftliche Paper (LaTeX/PDF) ist separat verfügbar.